
Pregunta

Considera la funció

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} & \text{si } x < 1, \\ x^2 + k & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

on k és un nombre real.

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

Solució. Tots dos punts són a la branca $x < 1$.

En $x = -2$ hi ha una indeterminació $\frac{0}{0}$: $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2} = x - 2 \rightarrow -4$. El límit val -4 , tot i que $g(-2)$ no existeix.

En $x = 0$ se substitueix directament: $\frac{-4}{2} = -2$.

b) (1,25 punts) Calcula, en funció de k , els límits laterals de g en $x = 1$. Per a quin valor de k existeix $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$? Quant val aquest límit?

Solució. $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{1 - 4}{1 + 2} = -1$ i $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1 + k$.

El límit existeix si i només si els dos laterals coincideixen: $1 + k = -1$, és a dir $\boxed{k = -2}$. Aleshores $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -1$.

c) (0,5 punts) Per a $k = -2$, calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

Solució. Quan $x \rightarrow -\infty$ actua la primera branca, que per a $x \neq -2$ és $x - 2 \rightarrow -\infty$.

Quan $x \rightarrow +\infty$ actua la segona: $x^2 - 2 \rightarrow +\infty$.